

Universidade Federal de Uberlândia

Faculdade de Computação

Programa de Pós-Graduação em Computação

Projeto de Redes Complexas

Detecção de Domínios Funcionais

Aluno: Amaury Walbert de Carvalho

Professor: Gilberto Medeiros Nakamura

Análise Estrutural de Proteínas

Objetivo do Projeto

- Investigar a organização estrutural de proteínas através da modelagem como redes complexas.
- Caracterizar a topologia da rede de resíduos e identificar regiões funcionalmente relevantes.
- Aplicar e comparar métodos de detecção de comunidades para recuperar domínios biológicos.
- Validar o pipeline computacional em 1A3N e aplicar o estudo de caso na proteína 6B1T (Adenovírus).

Pipeline da Metodologia

Obtenção de Dados

Extração de coordenadas atômicas de arquivos PDB do RCSB Protein Data Bank.

Modelagem da Rede

Construção de grafos onde nós são resíduos e arestas representam interações espaciais, bioquímicas e homologia.

Análise Topológica

Cálculo de métricas globais (grau, diâmetro, densidade) e locais (centralidades).

Deteção de Comunidades

Aplicação de algoritmos: Bipartição Espectral (Fiedler), Louvain e Infomap.

Validação Biológica

Comparação dos agrupamentos detectados com as anotações estruturais oficiais do PDB.

Modelagem da Rede de Resíduos

Nós da Rede

Cada nó representa um **resíduo de aminoácido** individual na estrutura da proteína, identificado por sua posição e tipo.

Afinidade Bioquímica

Ponderação das arestas conforme as **propriedades físico-químicas** (hidrofobicidade, carga) dos aminoácidos interagentes.

Contatos Espaciais

Arestas baseadas na **distância euclidiana** entre os carbonos alfa ($C\alpha$), capturando a proximidade física 3D.

Homologia de Cadeias

Reforço de conexões entre **resíduos equivalentes** em cadeias homólogas para preservar a simetria do capsídeo viral.

04

COMPARAÇÃO

Escolha da Modelagem (Proteína 1A3N)

Modelagem	Fiedler	Louvain	Infomap
Apenas contatos espaciais	Não separou corretamente α/β	NMI = 0,326 ARI = 0,117 Purity = 0,923	NMI = 0,338 ARI = 0,276 Purity = 0,871
Espacial + bioquímica	Não separou corretamente α/β	NMI = 0,358 ARI = 0,140 Purity = 0,951	NMI = 0,258 ARI = 0,171 Purity = 0,713
Espacial + bioquímica + homologia	Separou corretamente os grupos α e β	NMI = 0,400 ARI = 0,164 Purity = 0,965	NMI = 0,597 ARI = 0,597 Purity = 0,948

Modelo Vencedor: Misto

A inclusão da homologia entre cadeias foi o fator determinante para preservar a simetria estrutural e alcançar alta fidelidade na recuperação dos domínios biológicos.

05

CUTOFF

Escolha do Limiar de Distância (Cutoff)



*O valor de **8 Å** foi adotado como padrão para todas as análises subsequentes, garantindo a integridade topológica do capsídeo.*

06

RESULTADOS

Resultados da Proteína 6B1T

NÓS (RESÍDUOS)

12.544

ARESTAS (CONTATOS)

127.081

GRAU MÉDIO

20,26

DENSIDADE

0,0016

DIÂMETRO

30

6B1T (8.0 Å)
Rede de resíduos

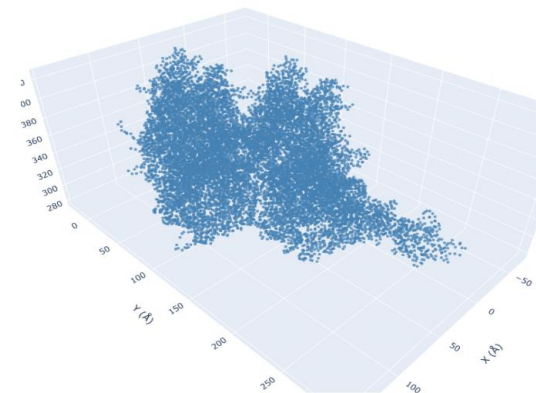


Figura 01: Rede de resíduos para a proteína 6B1T (Adenovírus)

Resultados da Proteína 6BIT - Centralidades

NÓS (RESÍDUOS)

12.544

ARESTAS (CONTATOS)

127.081

GRAU MÉDIO

20,26

DENSIDADE

0,0016

DIÂMETRO

30

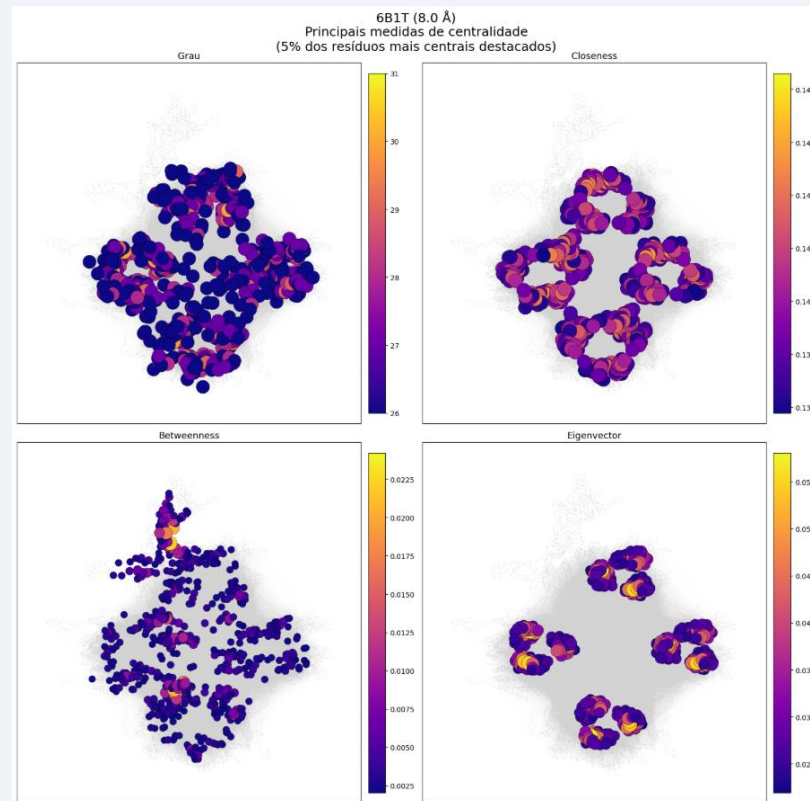


Figura 03: Principais medidas de centralidade destacadas na rede da proteína 6BIT

08

VALIDAÇÃO

Validação Biológica das Comunidades - Fiedler

Bipartição Espectral

Isolou a proteína **Penton** do capsídeo.

Infomap (NMI: 0,442)

Capturou divisão Hexon/Penton.

Louvain (Purity: 96,39%)

19 comunidades recuperadas.

<u>spectral_group</u>	0	1	<u>spectral_group</u>	0	1
<u>chain</u>			<u>chain</u>		
A	5	903	N	261	27
B	42	868	O	19	161
C	7	903	P	0	180
D	4	902	Q	0	119
E	5	909	R	0	93
F	2	908	S	0	86
G	3	906	T	0	88
H	8	905	U	0	29
I	7	903	V	0	29
J	2	911	W	0	11
K	5	905	X	0	33
L	8	904	Y	0	28
M	455	0	-	-	-

Tabela 03: Matriz de contingência da bipartição espectral e as cadeias da proteína

Validação Biológica das Comunidades - Infomap

Bipartição Espectral

Isolou a proteína Penton do capsídeo.

Infomap (NMI: 0,442)

Capturou divisão Hexon/Penton.

Louvain (Purity: 96,39%)

19 comunidades recuperadas.

infomap	1	2
truth		
Hexon	10925	0
Illa	165	123
IX	386	0
Penton	0	455
VI	119	0
VII	11	0
VIII	360	0

Figura 07: Matriz de contingência das famílias proteicas e as comunidades detectadas pelo Infomap

Validação Biológica das Comunidades - Louvain

Bipartição Espectral

Isolou a proteína Penton do capsídeo.

Infomap (NMI: 0,442)

Capturou divisão Hexon/Penton.

Louvain (Purity: 96,39%)

19 comunidades recuperadas.

O algoritmo Louvain apresentou o melhor desempenho, recuperando subdomínios estruturais recorrentes em todas as cadeias Hexon com altíssima pureza biológica.

louvain	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
truth																			
Hexon	1299	658	1482	1165	0	943	937	312	1166	1082	541	244	0	0	5	0	0	0	1091
Illa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	156	0	0	0	0
IX	0	0	0	5	42	0	13	68	0	38	0	0	0	0	0	0	42	178	0
Penton	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	436	13	0	0	0	0	0
VI	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
VII	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	100	0	0	19

Figura 05: Matriz de contingência das famílias proteicas e as comunidades detectadas pelo Louvain

Conclusão e Contribuições

- A modelagem integrada (Espacial + Bioquímica + Homologia) é essencial para representar a **complexidade estrutural** de grandes proteínas.
- O limiar de **8 Å** provou ser o ponto de equilíbrio ideal para preservar a conectividade sem introduzir ruído topológico.
- Técnicas de redes complexas permitem a **descoberta não supervisionada** de domínios funcionais com alta precisão biológica.
- Os resultados na 6B1T validam a **arquitetura modular** do adenovírus e destacam o papel estrutural diferenciado do complexo Penton.

12

ACESSE

Obrigado! Acesse o Projeto:



Repositório GitHub

Código, Notebooks e Dados



Relatório PDF

Documentação Completa